Задание №26 | Задания на коробки

Уровень: "Важный"

Задание №1

В магазине для упаковки подарков есть N кубических коробок. Самой интересной считается упаковка подарка по принципу матрешки – подарок упаковывается в одну из коробок, та, в свою очередь, в другую коробку и т. д. Одну коробку можно поместить в другую, если длина её стороны хотя бы на 5 единиц меньше длины стороны другой коробки. Определите наибольшее количество коробок, которое можно использовать для упаковки одного подарка, и максимально возможную длину стороны самой маленькой коробки, где будет находиться подарок. Размер подарка позволяет поместить его в самую маленькую коробку.
Входные данные представлены в файле следующим образом. В первой строке входного файла записано число N – количество коробок в магазине (натуральное число, не превышающее 10 000). В каждой из следующих N строк находится значение длины стороны очередной коробки (натуральное число, не превышающее 10 000).
INSANEK.RU
Запишите в ответе два целых числа через пробел: сначала наибольшее количество коробок, которое можно использовать для упаковки одного подарка, затем максимально возможную длину стороны самой маленькой коробки в таком наборе.
Пример входного файла:
5
43
38
32
40
30
При таких исходных данных условию задачи удовлетворяют наборы коробок с длинами сторон 30, 38 и 43 или 32, 38 и 43 соответственно. В обоих случаях количество коробок равно 3, а длина стороны самой маленькой коробки равна 32.
Ответ: 3 32.
Файл

Задание №2

В магазине для упаковки подарков есть N кубических коробок. Чтобы сократить занимаемое при хранении место, коробки вкладывают друг в друга. Самой интересной считается упаковка подарка по принципу матрешки – подарок упаковывается в одну из коробок, та, в свою очередь, в другую коробку и т. д. Одну коробку можно поместить в другую, если длина её стороны хотя бы на 5 единиц меньше длины стороны другой коробки. Группу вложенных друг в друга коробок называют блоком. Количество коробок в блоке может быть любым. Каждый блок, независимо от количества и размера входящих в него коробок, а также каждая одиночная коробка, не входящая в блоки, занимает при хранении одну ячейку. Определите минимальное количество ячеек для хранения всех коробок и максимально возможное количество коробок в одном блоке.
Входные данные представлены в файле следующим образом. В первой строке входного файла записано число N – количество коробок в магазине (натуральное число, не превышающее 10 000). В каждой из следующих N строк находится значение длины стороны очередной коробки (натуральное число, не превышающее 10 000).
Запишите в ответе два целых числа через пробел: сначала наименьшее количество ячеек для хранения всех коробок, затем максимально возможное количество коробок в одном блоке.
Пример входного файла:
4
43
32
40
30
Ответ для данного примера: 2 2.
Файл

Задание №3

В магазине для упаковки подарков есть N кубических коробок двух цветов. Чтобы сократить занимаемое при хранении место, коробки вкладывают друг в друга. Чтобы вложенные коробки было лучше видно, их цвета при вложении обязательно должны чередоваться. Самой интересной считается упаковка подарка по принципу матрешки – подарок упаковывается в одну из коробок, та, в свою очередь, в другую коробку и т. д. Одну коробку можно поместить в другую, если длина её стороны хотя бы на 8 единиц меньше длины стороны другой коробки. Группу вложенных друг в друга коробок называют блоком. Количество коробок в блоке может быть любым. Каждый блок, независимо от количества и размера входящих в него коробок, а также каждая одиночная коробка, не входящая в блоки, занимает при хранении одну ячейку. Зная размеры и цвета всех коробок, определите максимально возможное количество коробок в одном блоке и минимальное количество ячеек для хранения всех коробок.
Входные данные представлены в файле следующим образом. В первой строке входного файла записано число N – количество коробок в магазине (натуральное число, не превышающее 10 000). В каждой из следующих N строк находятся значение длины стороны очередной коробки (натуральное число, не превышающее 10 000) и буква R или B (буквами R и B обозначены красный и синий цвет коробки соответственно).
В ответ запишите два числа через пробел: сначала минимальное количество ячеек для хранения всех коробок, затем максимально возможное количество коробок в одном блоке.
Файл